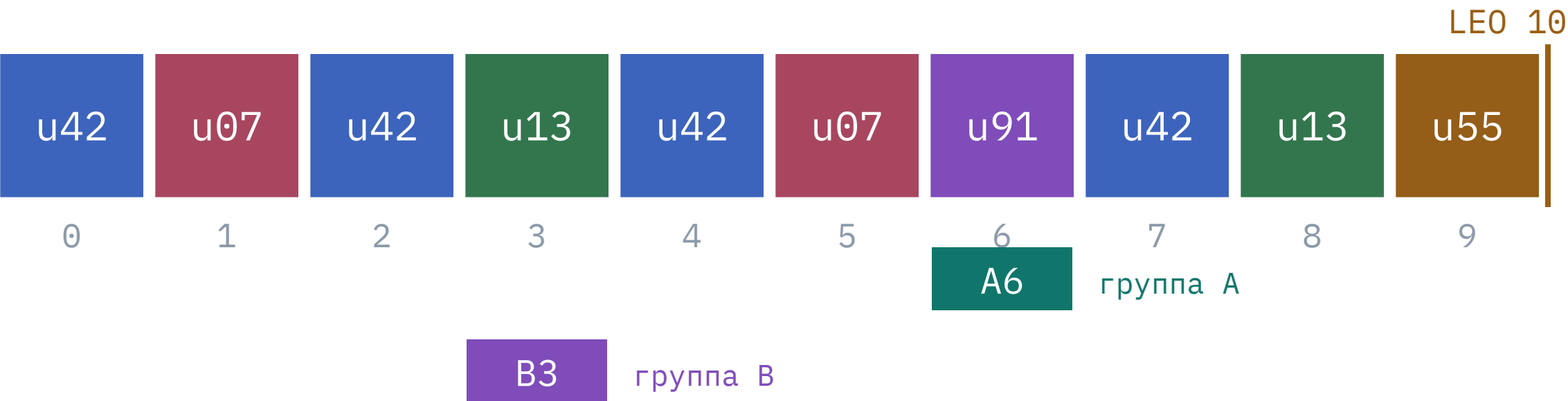


РАЗБОР для тех, кому не зашло

Kafka — это не очередь.

И пока держишь в голове очередь, ничего не сходится: ни перемотка, ни ребалансы, ни потерянные сообщения.

ПАРТИЦИЯ 0



Десять слайдов, чтобы это наконец щёлкнуло. Листай.

РАЗНИЦА В ОДНОМ

Очередь удаляет. Лог оставляет.

В RabbitMQ сообщение доставили и стёрли. В Kafka записали и оставили лежать.

ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ



ЛОГ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

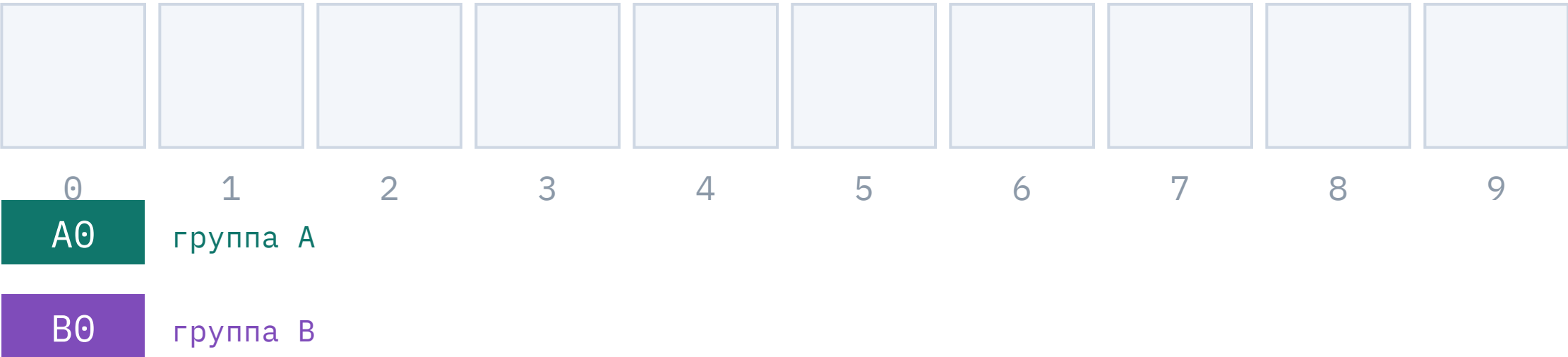


A3 группа A · прочитала до сюда

Читатель двигает только свою закладку. Записи остаются на месте — поэтому их можно перечитать.

Каждый читатель со своей закладкой

ПАРТИЦИЯ 0
LEO 0

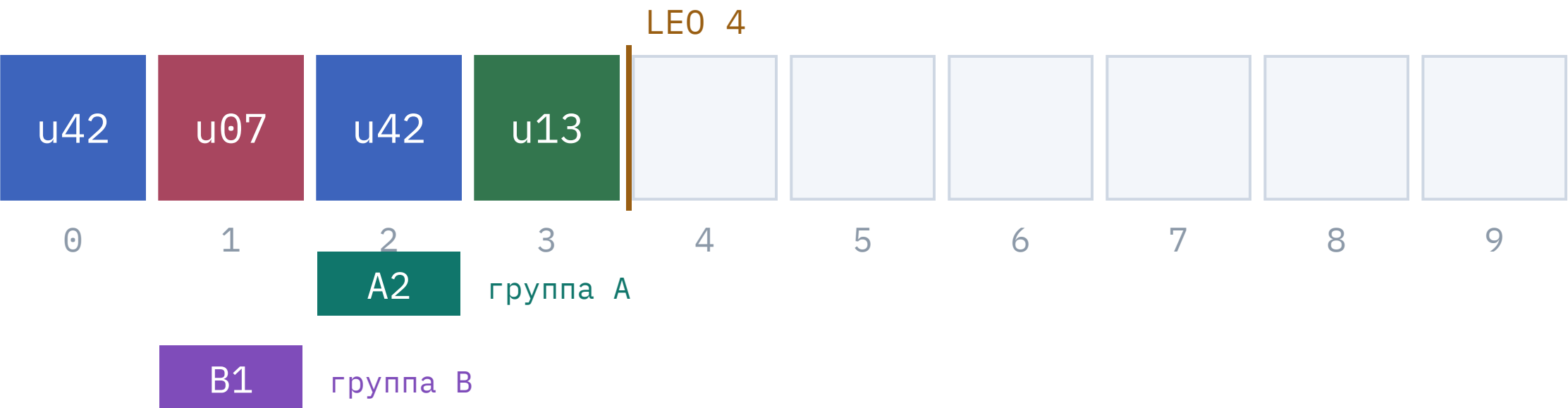


ЗАПИСЕЙ 0	LAG ГРУППЫ А 0	LAG ГРУППЫ В 0
--------------	-------------------	-------------------

Лог пуст. Обе группы стоят на offset 0 — читать ещё нечего.

Продюсер пишет в конец

ПАРТИЦИЯ 0



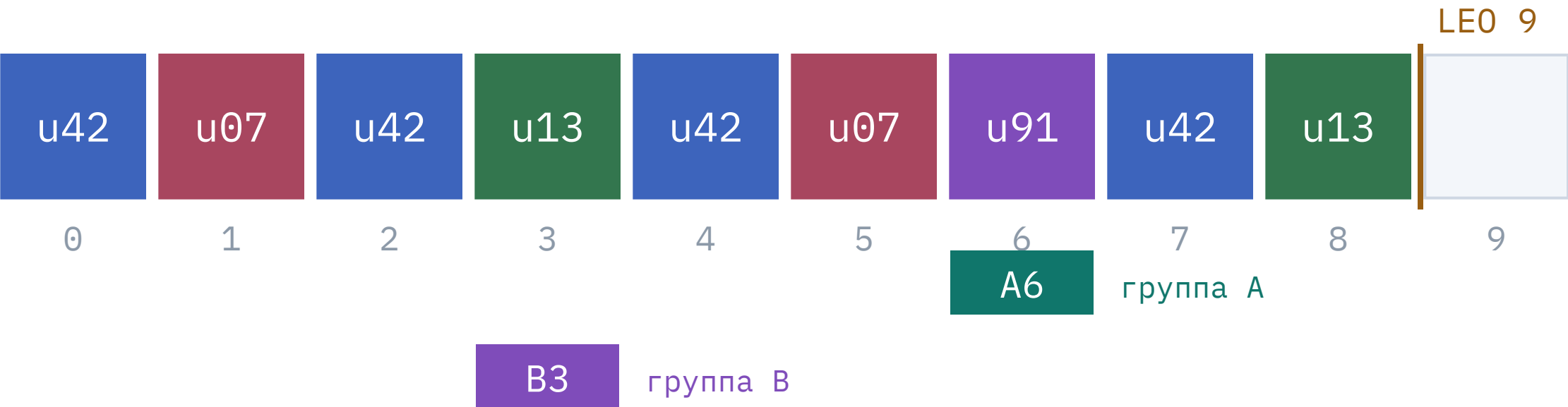
ЗАПИСЕЙ	LAG ГРУППЫ А	LAG ГРУППЫ В
4	2	3

Продюсер дописал четыре записи. Группы читают в своём темпе и уже разъехались.

Так выглядит lag

lag = конец лога минус позиция группы. Главная метрика здоровья: насколько устарели данные прямо сейчас.

ПАРТИЦИЯ 0



ЗАПИСЕЙ	LAG ГРУППЫ А	LAG ГРУППЫ В
9	3	6

Отставание видно глазом: у группы В накопилось шесть непрочитанных сообщений.

ЧЕГО ОЧЕРЕДЬ НЕ УМЕЕТ

Закладку можно перемотать назад

Записи никуда не делись, поэтому историю читают заново — это и называется replay.

ПАРТИЦИЯ 0



Новый сервис подключается к работающему топику и вычитывает всё, что было до него. В очереди такой кнопки не существует.

ЗАКОН КАФКА

Ключ решает, куда ляжет запись

номер партии = $\text{hash}(\text{ключ}) \% \text{количество партиций}$



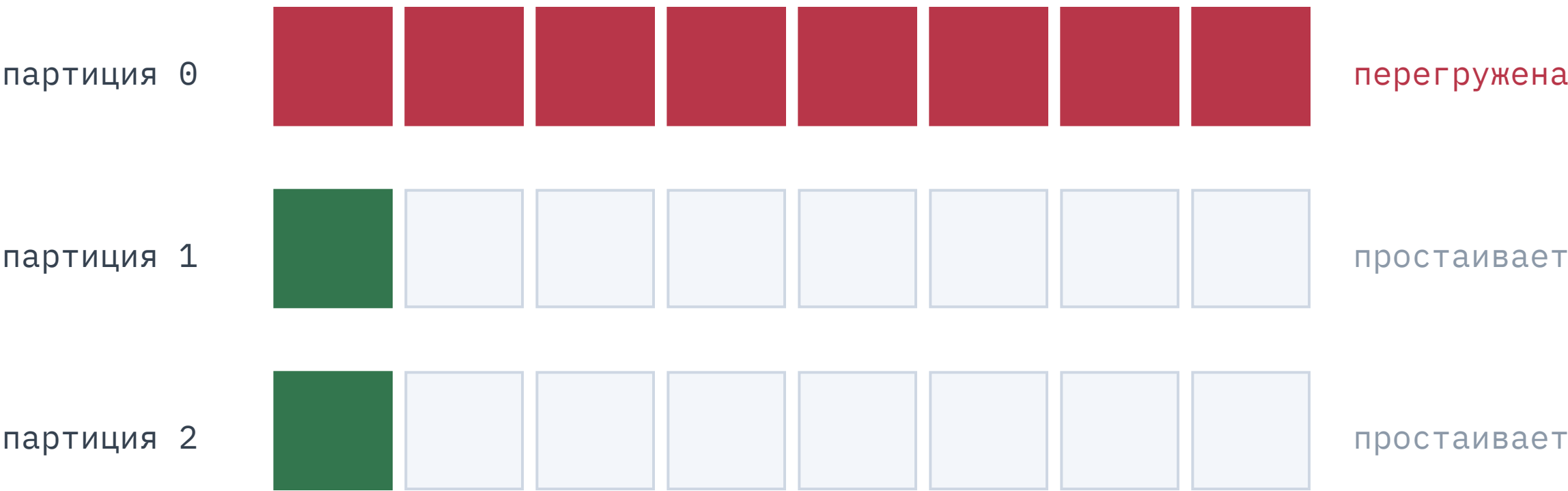
одинаковый ключ → одна партиция → порядок

Порядок гарантирован только внутри партиции. Между партициями порядка нет вообще — ни общего счётчика, ни общего времени.

КАК ЭТО ЛОМАЕТСЯ

Плохой ключ – и одна партиция горит

Если восемь из десяти событий идут с одним ключом, они лягут в одну партицию. Она перегружена, соседние простаивают.



Добавить потребителей не поможет: одну партицию в группе читает ровно один из них. Потолок задан числом партиций.

САМАЯ ДОРОГАЯ ЛОВУШКА

acks=all

не значит «все»

Он ждёт подтверждения всех реплик ИЗ ISR — списка тех, кто успевает за лидером. А список умеет схлопываться.

Реплики успевают

ISR = [1, 2, 3] · acks=all ждёт троих

ДАННЫЕ ЦЕЛЫ

Реплики отстали и выпали

ISR = [1] · acks=all ждёт ОДНОГО

ТИХАЯ ПОТЕРЯ ПРИ ПАДЕНИИ ЛИДЕРА

min.insync.replicas = 2

ISR = [1] · запись не принимается

ЯВНАЯ ОШИБКА — И ЭТО ХОРОШО

Надёжная тройка, которую помнят как одно целое: replication.factor 3, acks=all, min.insync.replicas 2.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ СТРАННОЕ

Всё это — живое. В PDF.

Слайды выше — кадры настоящих стендов. В PDF нет ни HTML, ни CSS, но есть поля форм и собственный JavaScript: клетки лога это кнопки, движение — таймер, подписи — текстовые поля.

Интерактивный PDF со стендами:

**[warhammer2000.github.io/kafka-na-palcah/
documents/kafka-na-palcah-ru.pdf](https://warhammer2000.github.io/kafka-na-palcah/documents/kafka-na-palcah-ru.pdf)**

Скачай и открой на компьютере — в Chrome, Edge или Acrobat.

Те же пятнадцать глав в браузере, в том числе на телефоне:

warhammer2000.github.io/kafka-na-palcah

Здесь, в ленте, всё это статично: LinkedIn превращает любой документ в картинки. Так что кнопок тут нет — они ждут в файле.